TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Base de datos
Estudio de Danza

Alumna: Lucía De Simone
Comisión: 89215

2026

Contexto

A lo largo de los años he asistido a distintos estudios de danza, observando que en la mayoría de los casos no se cuenta con un sistema de gestión de información centralizado. En conversaciones con mi profesora, actual directora del estudio donde tomo clases, surge que el establecimiento ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, lo que ha incrementado considerablemente el tiempo dedicado a la organización de pagos de cuotas, inscripciones y asignación de horarios según niveles y rangos etarios.

Problemas

- Gestión manual de alumnos, clases y pagos.
- Dificultad para organizar inscripciones y horarios.
- Alto consumo de tiempo en tareas administrativas.
- Riesgo de errores y duplicación de datos.

Solución

Se propone el desarrollo de una base de datos relacional que permita centralizar la información del estudio de danza y garantizar la integridad y consistencia de los datos mediante la correcta definición de entidades y relaciones. Esa será modelada a través de un Diagrama Entidad–Relación, que organice de manera eficiente la gestión de alumnos, clases, profesores, horarios e inscripciones.

Beneficios esperados

- Información centralizada y ordenada.
- Reducción de errores administrativos.
- Agilidad en consultas y reportes.
- Mejor control de inscripciones, pagos y horarios.
- Soporte para el crecimiento del estudio.

Objetivos del sistema

1

Registrar y gestionar la información de alumnos y profesores de manera organizada y sin duplicaciones.

2

Organizar las clases del estudio según estilo de danza, nivel de dificultad y rango etario.

3

Controlar las inscripciones de los alumnos a las distintas clases, manteniendo la consistencia de la información.

4

Gestionar los horarios de las clases de forma clara y estructurada.

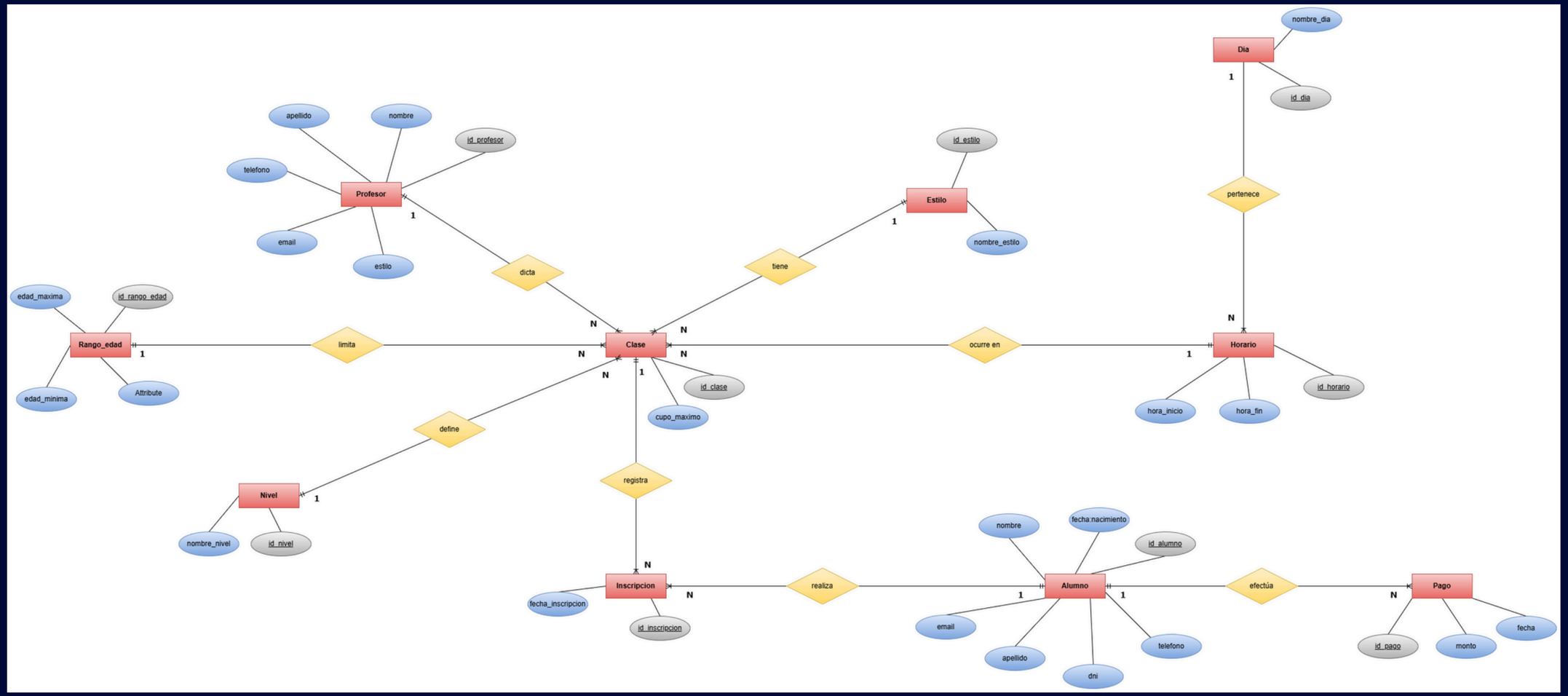
5

Llevar un registro ordenado de los pagos realizados por los alumnos.

6

Brindar información confiable que facilite consultas y apoye la toma de decisiones.

Diagrama Entidad Relación (DER)



Hecho con Draw.io

PROCESO Y ENTIDADES

Agentes participantes y elección de disciplina

Es la entidad principal de los clientes.

ALUMNO

- id_alumno (PK)
- nombre
- apellido
- dni
- fecha_nacimiento
- teléfono
- email

ESTILO

- id_estilo (PK)
- nombre_estilo
- descripción

Contiene los tipos de danza que se dictan en el estudio. Es el "catálogo" de disciplinas.
Por ejemplo, salsa, tango, danza clásica, etc.

Almacena los datos del personal docente.

PROFESOR

- id_profesor (PK)
- nombre
- apellido
- id_estilo (FK)
- teléfono
- email

PROCESO Y ENTIDADES

Características: rango etario y nivel académico

NIVEL

- id_nivel (PK)
- nombre_nivel

Define la dificultad de las clases. Permite segmentar la oferta académica.

Establece las reglas de edad para las clases.

RANGO_EDAD

- id_rango_edad (PK)
- nombre_rango
- edad_minima
- edad_maxima

Características: disponibilidad horaria

DÍA

- id_dia (PK)
- nombre_dia

Tabla de referencia. Estandariza los días de la semana para evitar errores de escritura

HORARIO

- id_horario (PK)
- hora_inicio
- hora_fin
- id_dia (FK)

Define los bloques de tiempo. Permite que el estudio gestione turnos fijos.

Actividad central

CLASE

- id_clase (PK)
- cupo_maximo
- id_alumno (FK)
- id_profesor (FK)
- id_estilo (FK)
- id_nivel (FK)
- id_rando_edad (FK)
- id_horario (FK)

Es la entidad central. Aquí se cruza toda la información:

- qué se baila
- quién enseña
- en qué nivel
- para qué edad
- en qué horario

PROCESO Y ENTIDADES

Finalización

Es una tabla que resuelve la relación entre alumno y clase. Registra qué alumno asiste a qué clase.

INSCRIPCIÓN

- id_inscripcion (PK)
- fecha_inscripcion
- id_alumno (FK)
- id_clase (FK)

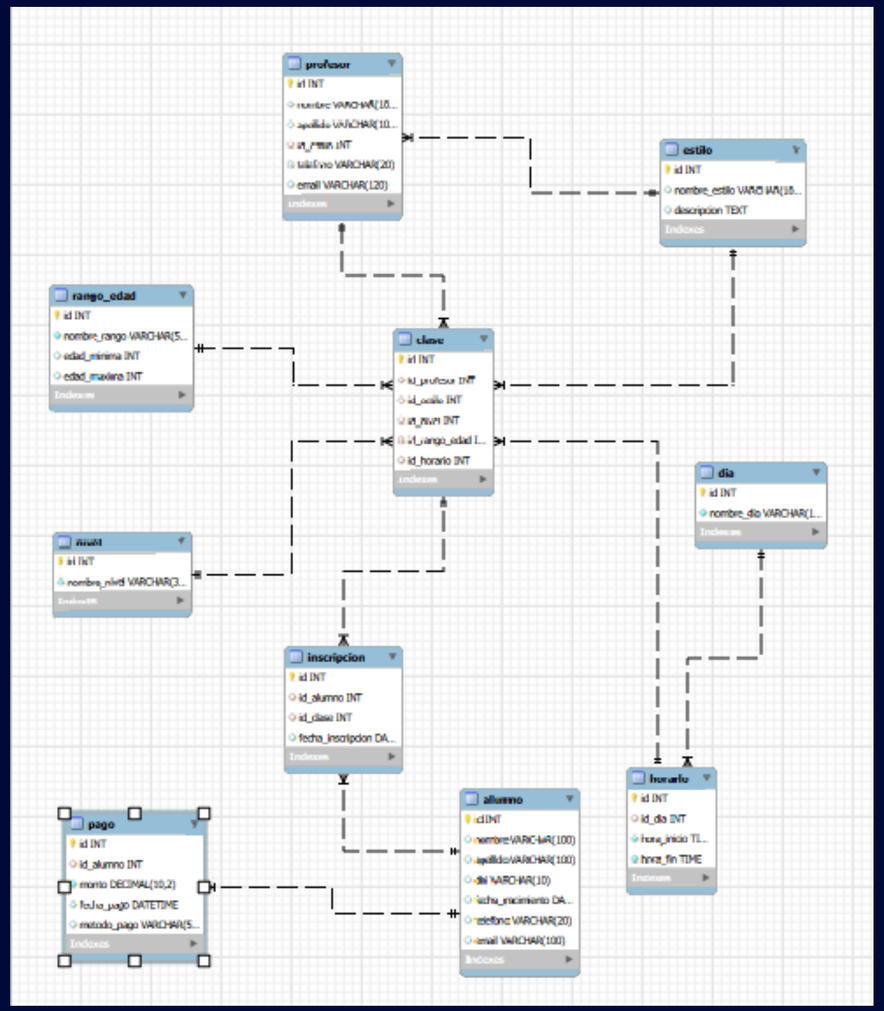
Registra la actividad financiera. Se vincula directamente con el alumno.

PAGO

- id_pago (PK)
- fecha_pago
- monto
- medio_pago
- id_alumno (FK)

Relaciones y cardinalidades

Profesor - Clase	1 : N Un profesor dicta muchas clase
Estilo - Clase	1 : N Un estilo puede estar en muchas clases
Nivel - Clase	1 : N Un nivel se asigna a muchas clases
Rango_edad - Clase	1 : N Un rango aplica a muchas clases
Horario - Clase	1 : N Un horario puede tener varias clases

Día - Horario	1 : N Un día tiene múltiples horarios
Clase - Inscripción	1 : N Una clase tiene muchas inscripciones
Alumno - Inscripción	1 : N Un alumno tiene muchas inscripciones
Alumno - Pago	1 : N Un alumno hace muchos pagos

DER realizado en MySQL Workbench